

Sistemas Distribuídos

Taxonomia de Flynn

André Luis Martinotto

UCS

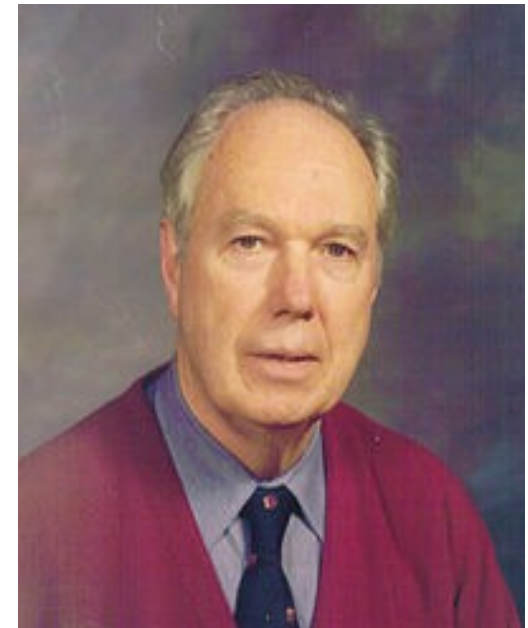
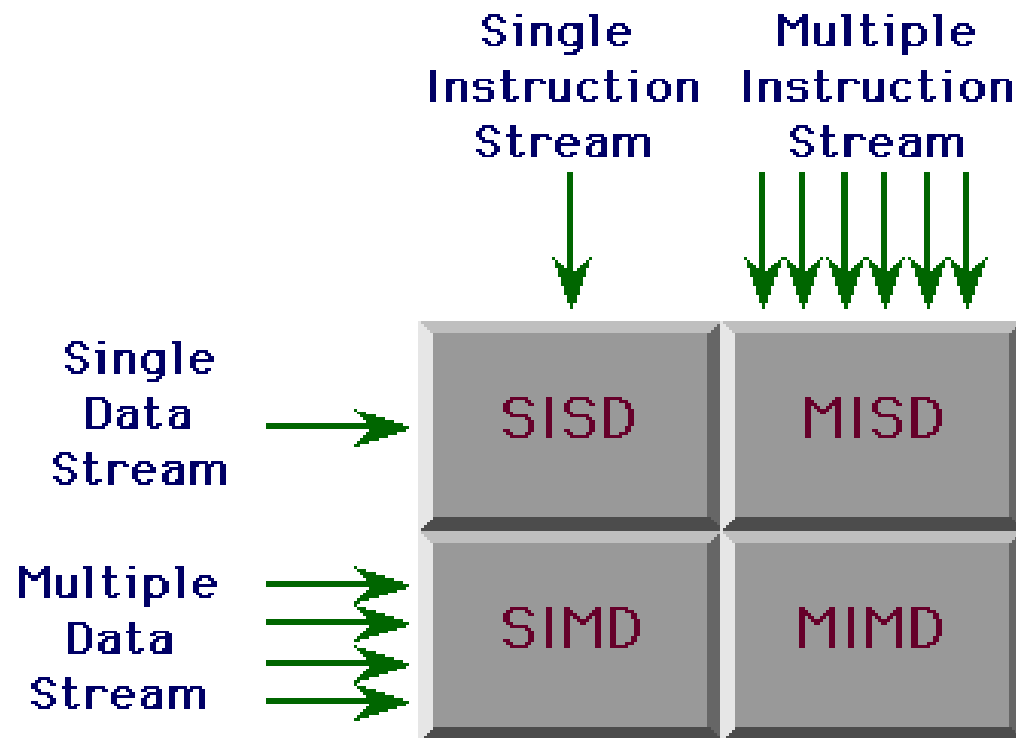


UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Sistemas distribuídos e paralelos

- **São formados por múltiplos processadores:**
 - Existe uma enorme variedade de arquiteturas
 - Tentar classificá-las seguindo um padrão lógico é difícil
 - A classificação mais aceita e utilizada foi proposta por Michael Flynn em 1977.
- **Taxonomia de Flynn**
 - Classificação de acordo com o número de fluxos de instruções e o número de fluxos de dados

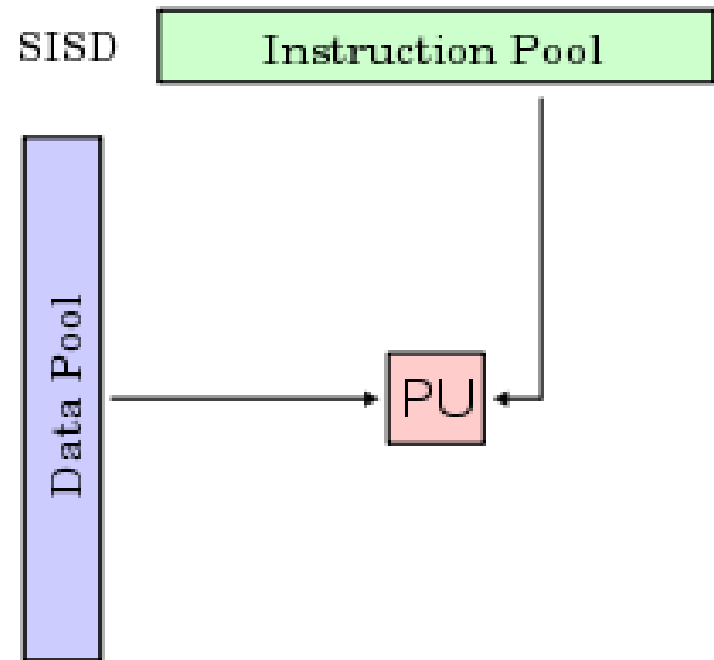
Taxonomia de Flynn



SISD

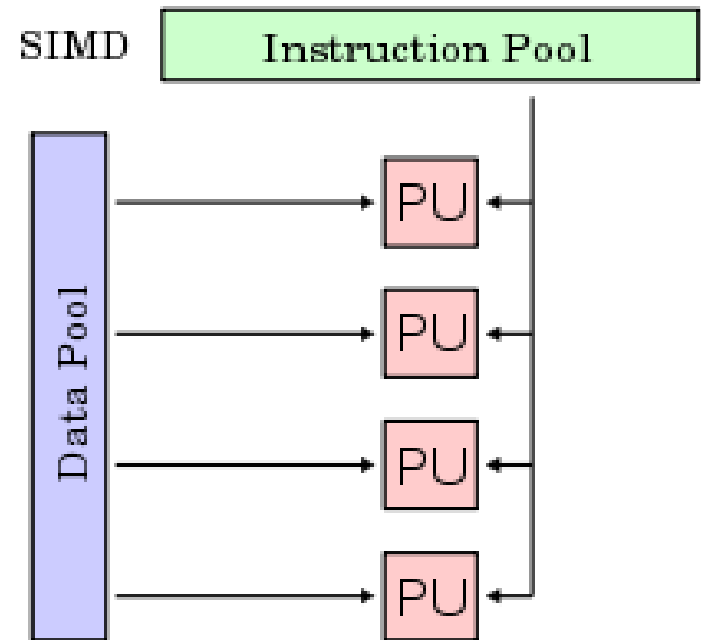
- **SISD (single instruction single data):**

- Um único fluxo de instruções e um único fluxo de dados.
- Computadores com processadores de um único *core* estão nessa categoria.



SIMD

- **SIMD (single instruction multiple data):**
 - Um único fluxo de instruções e vários fluxos de dados.
 - Processadores vetoriais e matriciais são exemplos dessa categoria.



SIMD

- **Existem exemplos principais:**
 - Arquiteturas vetoriais (Ex: Máquinas Cray)
 - Extensões do conjunto de instruções SIMD (Ex: MMX, SSE2, SSE3, AVX)



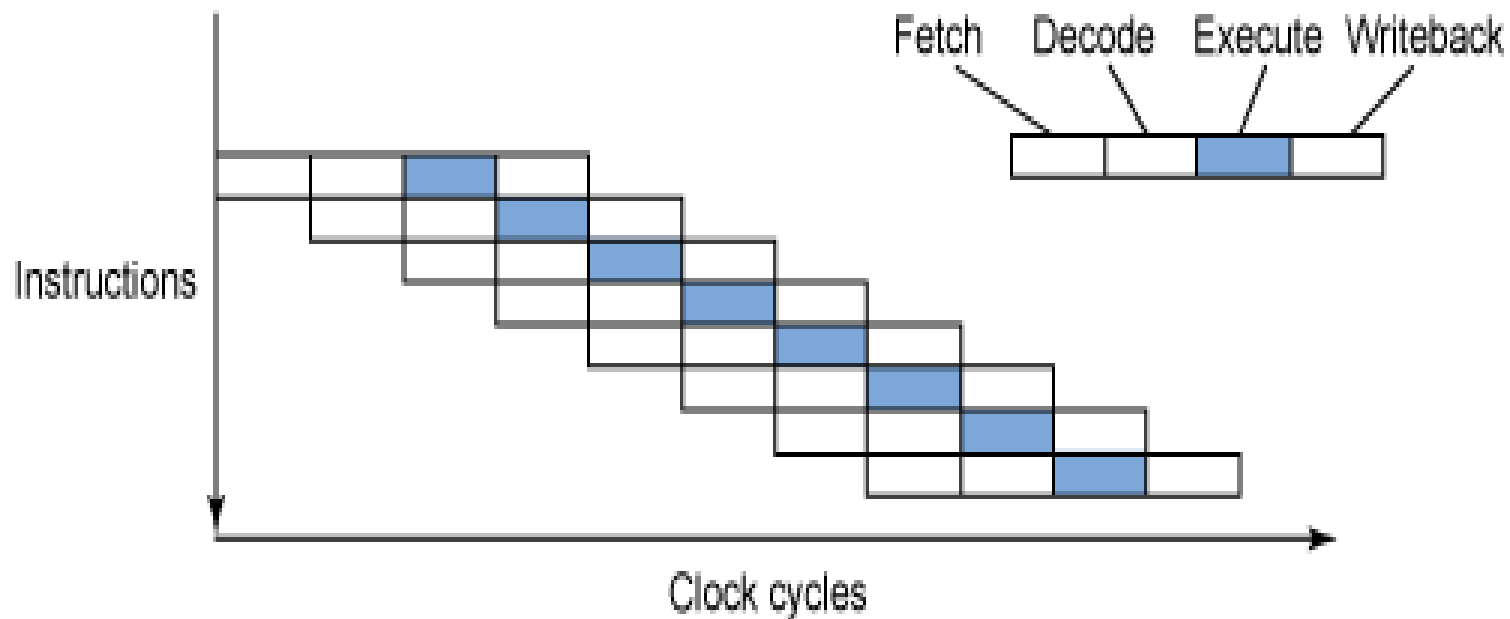
SIMD

- **Exemplos principais:**
 - GPUs (Ex: Nvidia)



MISD

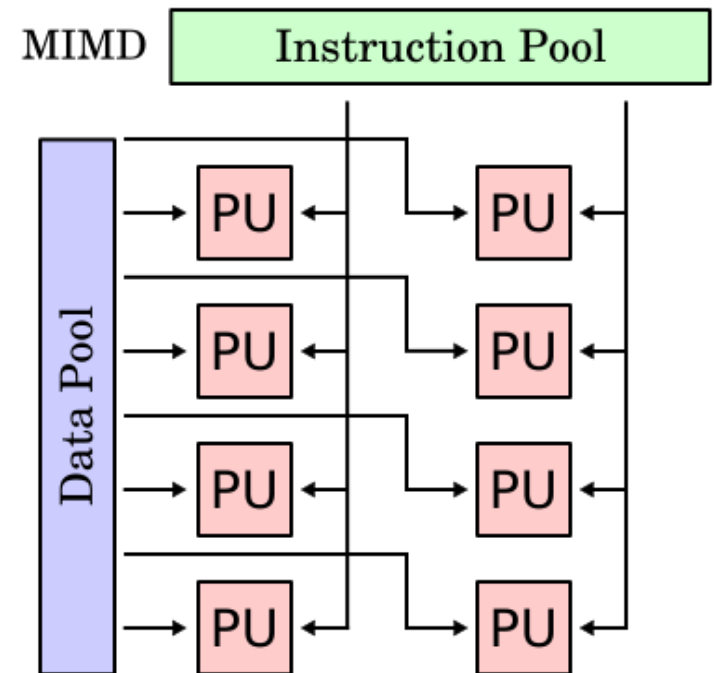
- **MISD (multiple instruction single data):**
 - Várias instruções e um único fluxo de dados.
 - Não existe representante dessa classe (pipeline??).



MIMD

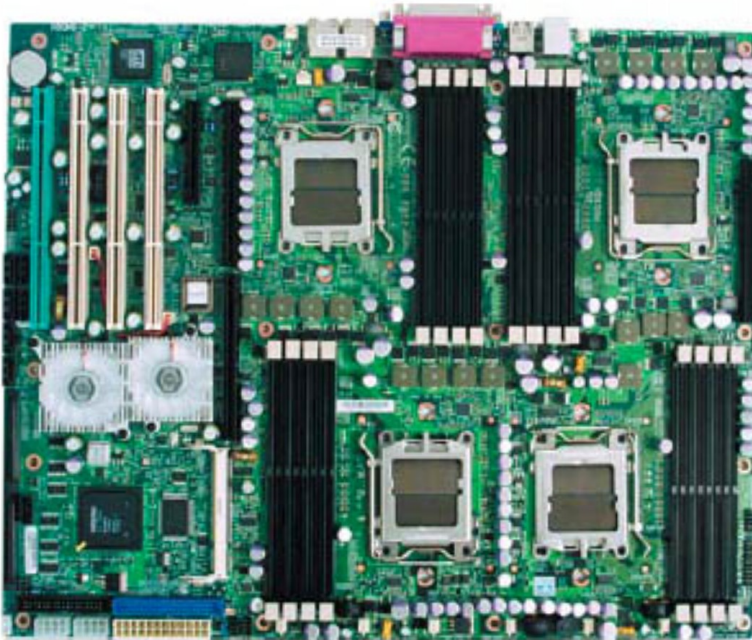
- **MIMD (multiple instruction multiple data):**

- Várias instruções e vários fluxos de dados.
- Máquinas multiprocessadas e *clusters* fazem parte dessa categoria.



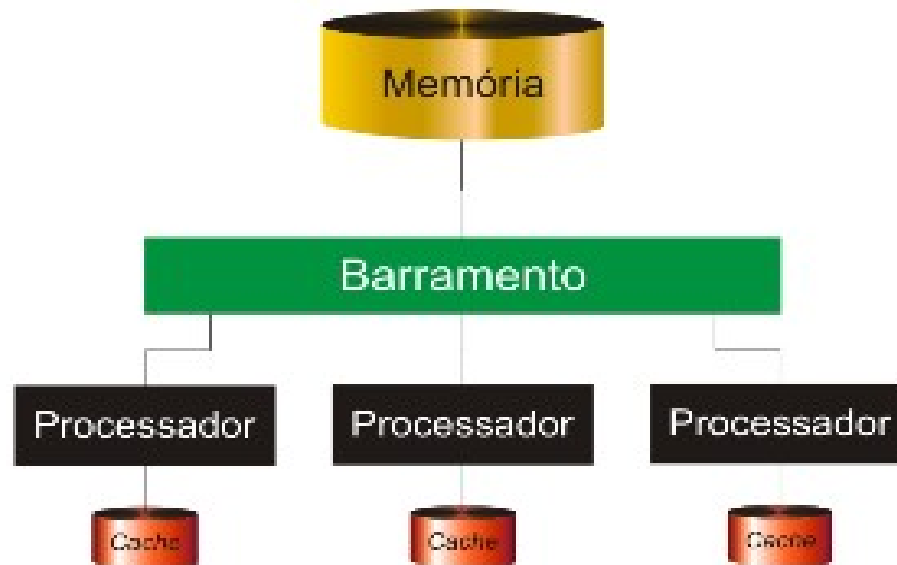
MIMD

- A arquitetura MIMD podem ser dividida ainda de acordo com a forma de compartilhamento da memória entre os processadores:
 - **Multiprocessadores:** memória compartilhada
 - **Multicomputadores:** memória distribuída



Multiprocessadores

- Todos os processadores possuem acesso a uma memória compartilhada
- **Comunicação:** através da memória compartilhada



Multiprocessadores

- **Vantagens:**

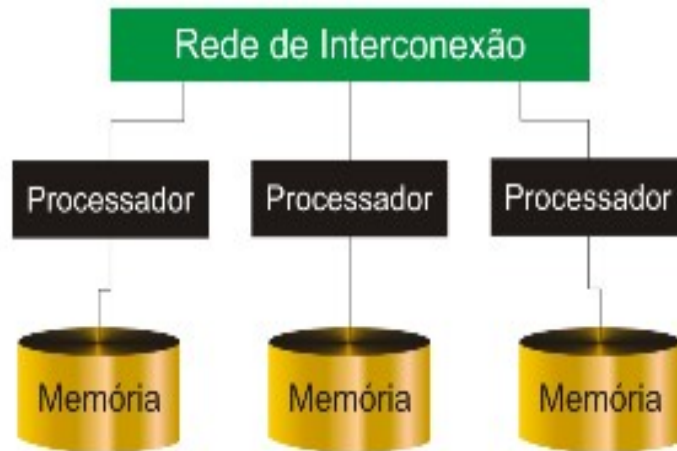
- Transição mais natural de ambientes monoprocessados
- Menor custo de comunicação

- **Desvantagens:**

- Maior custo do hardware
- Limites físicos na quantidade de processadores
 - Contenção no acesso a memória
- Uso de técnicas para a sincronização de leitura e de gravação na memória

Multicomputadores

- Cada processador possui uma memória própria, que não pode ser acessada de forma direta por outro processador
- **Comunicação:** através da troca de mensagens (por rede) entre os processos



Multicomputadores

- **Vantagens:**

- Baixo custo do hardware
- Acesso a memória local sem concorrência
- Inexistência de um limite teórico para o número de processadores.

- **Desvantagens:**

- Responsabilidade do programador em sincronizar o envio e recebimento de dados,
- Alto overhead na comunicação e sincronismo dos processos

Top500

- Lista dos 500 sistemas computacionais mais rápidos do mundo (<http://www.top500.org>)

